



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESM - Estaleiro da Manutenção
ÁREA 8000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				63.818.362,64	50.771.784,95
					63.818.362,64	50.771.784,95
EBN.OPP	SUPRIMENTO				27.188.047,39	21.629.913,94
EBN.OPP.8	ESTALEIRO DA MANUTENÇÃO				27.188.047,39	21.629.913,94
EBN.OPP.8000	Geral				27.188.047,39	21.629.913,94
EBN.OPP.8000-IN	Industrial				27.188.047,39	21.629.913,94
EBN.OPP.8000-INT	Tubulação				6.855.802,34	5.454.250,26
EBN.OPP.8000-INT-01	Fornecimento				6.855.802,34	5.454.250,26
EBN.OPP.8000-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				6.855.802,34	5.454.250,26
EBN.OPP.8000-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	6.535.866,34	6.535.866,34	5.199.719,73
EBN.OPP.8000-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	319.936,00	319.936,00	254.530,53
EBN.OPP.8000-INE	Elétrica				14.047.499,82	11.175.727,63
EBN.OPP.8000-INE-01	Fornecimento				14.047.499,82	11.175.727,63
EBN.OPP.8000-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				14.047.499,82	11.175.727,63
EBN.OPP.8000-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	14.047.499,82	14.047.499,82	11.175.727,63
EBN.OPP.8000-INI	Instrumentação				6.122.533,56	4.870.885,80
EBN.OPP.8000-INI-01	Fornecimento				6.122.533,56	4.870.885,80
EBN.OPP.8000-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				6.122.533,56	4.870.885,80
EBN.OPP.8000-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	4.161.692,58	4.161.692,58	3.310.905,38
EBN.OPP.8000-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	467.504,85	467.504,85	371.931,44
EBN.OPP.8000-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	1.493.336,13	1.493.336,13	1.188.048,98
EBN.OPP.8000-INN	Pintura e Isolamento				162.211,67	129.050,25
EBN.OPP.8000-INN-01	Fornecimento				162.211,67	129.050,25
EBN.OPP.8000-INN-01-0100	Materiais de Isolamento				162.211,67	129.050,25
EBN.OPP.8000-INN-01-0101	Fornecimento de isolamento à frio	m²	350,44	462,88	162.211,67	129.050,25
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				32.317.807,36	25.710.981,93
EBN.OCC.8	ESTALEIRO DA MANUTENÇÃO				32.317.807,36	25.710.981,93
EBN.OCC.8000	Geral				2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8000-IN	Industrial				2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8000-IND	Diversos				2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8000-IND-04	Serviços de Apoio				2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8000-IND-04-0300	Montagem de Andaimos				2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8000-IND-04-0302	Montagem de Andaimos Tipo Rohr	m³xm	13.617,35	162,46	2.212.274,68	1.760.012,78
EBN.OCC.8910	Interligações				30.105.532,68	23.950.969,15
EBN.OCC.8910-IN	Industrial				30.105.532,68	23.950.969,15
EBN.OCC.8910-INT	Tubulação				8.592.854,89	6.836.192,00
EBN.OCC.8910-INT-01	Suportes				935.262,37	744.063,90
EBN.OCC.8910-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				579.801,88	461.271,26
EBN.OCC.8910-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	4.676,72	28,60	133.754,19	106.410,42
EBN.OCC.8910-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	6.397,10	30,04	192.168,88	152.883,23
EBN.OCC.8910-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	13.250,46	19,16	253.878,81	201.977,61
EBN.OCC.8910-INT-01-0200	Montagem de Suportes				355.460,49	282.792,64
EBN.OCC.8910-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	4.806,10	17,56	84.395,12	67.141,97
EBN.OCC.8910-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	7.309,56	14,75	107.816,01	85.774,86
EBN.OCC.8910-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	14.707,15	11,10	163.249,36	129.875,81
EBN.OCC.8910-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				6.218.660,98	4.947.361,61
EBN.OCC.8910-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				2.930.987,69	2.331.797,16
EBN.OCC.8910-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	13.257,66	39,07	517.976,78	412.085,24
EBN.OCC.8910-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	46.866,81	25,09	1.175.888,26	935.497,93
EBN.OCC.8910-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	23.678,55	11,85	280.590,82	223.228,80
EBN.OCC.8910-INT-02-0104	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 12.. a Ø 16..	kg	532,92	8,42	4.487,19	3.569,86
EBN.OCC.8910-INT-02-0106	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	2.391,03	49,39	118.092,97	93.950,87
EBN.OCC.8910-INT-02-0107	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	11.793,89	28,14	331.880,06	264.032,84
EBN.OCC.8910-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	184,00	272,47	50.134,48	39.885,34
EBN.OCC.8910-INT-02-0111	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	pç	2,00	536,55	1.073,10	853,72
EBN.OCC.8910-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	1.217,91	31,18	37.974,43	30.211,21
EBN.OCC.8910-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	11.520,86	21,22	244.472,65	194.494,38
EBN.OCC.8910-INT-02-0116	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	4.463,43	13,87	61.907,77	49.251,78
EBN.OCC.8910-INT-02-0117	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 12.. a Ø 16..	kg	8.056,67	13,22	106.509,18	84.735,19
EBN.OCC.8910-INT-02-0200	Válvulas				58.363,44	46.432,02
EBN.OCC.8910-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	410,00	68,14	27.937,40	22.226,07
EBN.OCC.8910-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	209,00	118,35	24.735,15	19.678,47
EBN.OCC.8910-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	22,00	238,27	5.241,94	4.170,31
EBN.OCC.8910-INT-02-0204	Teste de Válvulas de Ø 12.. a Ø 16..	pç	1,00	448,95	448,95	357,17
EBN.OCC.8910-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				3.229.309,85	2.569.132,43
EBN.OCC.8910-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	13.518,04	24,07	325.379,22	258.860,98
EBN.OCC.8910-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	58.415,33	18,44	1.077.178,69	856.967,84
EBN.OCC.8910-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	25.904,28	9,19	238.060,33	189.392,95
EBN.OCC.8910-INT-02-0304	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 12.. a Ø 16..	kg	688,77	8,57	5.902,76	4.696,04
EBN.OCC.8910-INT-02-0305	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	3.203,65	30,12	96.493,94	76.767,40
EBN.OCC.8910-INT-02-0306	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	13.807,36	22,68	313.150,92	249.132,55
EBN.OCC.8910-INT-02-0309	Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm	kg	2.841,76	101,88	289.518,51	230.331,38
EBN.OCC.8910-INT-02-0310	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	8.976,24	66,15	593.778,28	472.390,42
EBN.OCC.8910-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	1.225,31	15,41	18.882,03	15.021,92
EBN.OCC.8910-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	14.007,86	10,70	149.884,10	119.242,85
EBN.OCC.8910-INT-02-0313	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	4.848,42	10,37	50.278,12	39.999,61
EBN.OCC.8910-INT-02-0314	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 12.. a Ø 16..	kg	8.227,07	7,94	65.322,94	51.968,77
EBN.OCC.8910-INT-02-0316	Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg	56,60	96,82	5.480,01	4.359,72
EBN.OCC.8910-INT-03	Testes				1.438.383,87	1.144.330,78
EBN.OCC.8910-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				1.127.915,62	897.332,48
EBN.OCC.8910-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	1.065,00	393,56	419.141,40	333.455,08
EBN.OCC.8910-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	1.078,00	657,49	708.774,22	563.877,40
EBN.OCC.8910-INT-03-0200	Ends				310.468,25	246.998,30
EBN.OCC.8910-INT-03-0201	Ensaios Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	1.571,00	48,25	75.800,75	60.304,58



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESM - Estaleiro da Manutenção
ÁREA 8000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.8910-INT-03-0202	Ensaios Não-Destrutivos - Radiografia	flm	1.675,00	140,10	234.667,50	186.693,72
EBN.OCC.8910-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				547,67	435,71
EBN.OCC.8910-INT-04-0100	Serviços de Apoio				547,67	435,71
EBN.OCC.8910-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	1,00	229,09	229,09	182,26
EBN.OCC.8910-INT-04-0110	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 6.. a Ø 10..	pç	1,00	318,58	318,58	253,45
EBN.OCC.8910-INE	Elétrica				13.627.491,99	10.841.583,29
EBN.OCC.8910-INE-01	Suportes				352.554,31	280.480,58
EBN.OCC.8910-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				228.608,99	181.873,78
EBN.OCC.8910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	3.707,88	28,60	106.045,45	84.366,27
EBN.OCC.8910-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	2.078,79	30,04	62.446,97	49.680,75
EBN.OCC.8910-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	3.137,61	19,16	60.116,57	47.826,76
EBN.OCC.8910-INE-01-0200	Montagem de Suportes				123.945,32	98.606,80
EBN.OCC.8910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	3.354,39	17,56	58.903,11	46.861,37
EBN.OCC.8910-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	2.048,46	14,75	30.214,76	24.037,86
EBN.OCC.8910-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	3.137,61	11,10	34.827,45	27.707,57
EBN.OCC.8910-INE-02	Aterramento / SPDA				1.054.257,60	838.732,59
EBN.OCC.8910-INE-02-0100	Aterramento				742.798,47	590.945,97
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	18.796,49	29,05	546.038,03	434.409,85
EBN.OCC.8910-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	3.212,01	32,29	103.715,80	82.512,87
EBN.OCC.8910-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	444,00	209,56	93.044,64	74.023,25
EBN.OCC.8910-INE-02-0200	SPDA				311.459,13	247.786,62
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)					
EBN.OCC.8910-INE-02-0201		pç	269,00	601,15	161.709,35	128.650,63
EBN.OCC.8910-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	35,00	1.086,75	38.036,25	30.260,39
EBN.OCC.8910-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	316,00	259,86	82.115,76	65.328,59
EBN.OCC.8910-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	71,00	416,87	29.597,77	23.547,01
EBN.OCC.8910-INE-03	Encaminhamentos				2.818.286,90	2.242.136,12
EBN.OCC.8910-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				588.424,52	468.131,14
EBN.OCC.8910-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	3.066,87	188,56	578.288,63	460.067,36
EBN.OCC.8910-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	39,00	94,57	3.688,23	2.934,23
EBN.OCC.8910-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	38,10	169,23	6.447,66	5.129,55
EBN.OCC.8910-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				2.132.847,50	1.696.823,14
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	347,44	141,09	49.020,31	38.998,94
EBN.OCC.8910-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	1.460,00	38,93	56.837,80	45.218,28
EBN.OCC.8910-INE-03-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	18.356,38	60,72	1.114.599,39	886.738,52
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	10.843,43	36,60	396.869,36	315.736,17
EBN.OCC.8910-INE-03-0212						
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	658,50	43,69	28.769,86	22.888,36
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	503,48	51,98	26.170,89	20.820,70
EBN.OCC.8910-INE-03-0214						
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	3.359,94	137,08	460.579,89	366.422,17
EBN.OCC.8910-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				97.014,88	77.181,84
EBN.OCC.8910-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	236,00	411,08	97.014,88	77.181,84
EBN.OCC.8910-INE-04	Cabos				8.340.300,28	6.635.267,90
EBN.OCC.8910-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				8.340.300,28	6.635.267,90
EBN.OCC.8910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	222.682,74	13,31	2.963.907,27	2.357.986,89
EBN.OCC.8910-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	72.545,20	18,91	1.371.829,73	1.091.382,50
EBN.OCC.8910-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	21.663,60	22,04	477.465,74	379.856,00
EBN.OCC.8910-INE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	4.005,00	21,89	87.669,45	69.746,92
EBN.OCC.8910-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	45.099,00	25,85	1.165.809,15	927.479,32
EBN.OCC.8910-INE-04-0115	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² acima de 1kV	m	543,00	33,09	17.967,87	14.294,64
EBN.OCC.8910-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	42.882,30	36,23	1.553.625,73	1.236.013,40
EBN.OCC.8910-INE-04-0117	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1kV	m	9.266,00	55,93	518.247,38	412.300,53
EBN.OCC.8910-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	9.711,00	5,64	54.770,04	43.573,24
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	2.442,00	13,95	34.065,90	27.101,71
EBN.OCC.8910-INE-04-0119						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	406,00	37,22	15.111,32	12.022,07
EBN.OCC.8910-INE-04-0120						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	24,00	77,54	1.860,96	1.480,52
EBN.OCC.8910-INE-04-0121						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	658,00	43,42	28.570,36	22.729,64
EBN.OCC.8910-INE-04-0122						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	30,00	93,04	2.791,20	2.220,59
EBN.OCC.8910-INE-04-0123						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	738,00	62,03	45.778,14	36.419,58
EBN.OCC.8910-INE-04-0124						
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	12,00	69,17	830,04	660,35
EBN.OCC.8910-INE-04-0125						
EBN.OCC.8910-INE-05	Iluminação e Tomadas				856.551,44	681.444,08
EBN.OCC.8910-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				856.551,44	681.444,08
EBN.OCC.8910-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	3.721,00	170,67	635.063,07	505.235,24
EBN.OCC.8910-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	89,00	221,44	19.708,16	15.679,16
	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	6.249,00	32,29	201.780,21	160.529,68
EBN.OCC.8910-INE-06	Instalações				115.209,90	91.657,20
EBN.OCC.8910-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				115.209,90	91.657,20
EBN.OCC.8910-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	90,00	1.280,11	115.209,90	91.657,20
EBN.OCC.8910-INE-07	Testes				90.331,56	71.864,82
EBN.OCC.8910-INE-07-0100	Cabos				90.331,56	71.864,82



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESM - Estaleiro da Manutenção
ÁREA 8000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.8910-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	1.626,00	31,21	50.747,46	40.373,01
EBN.OCC.8910-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	1.632,00	21,78	35.544,96	28.278,40
EBN.OCC.8910-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	21,00	192,34	4.039,14	3.213,41
EBN.OCC.8910-INI	Instrumentação				6.294.935,15	5.008.042,86
EBN.OCC.8910-INI-01	Suportes				90.732,20	72.183,55
EBN.OCC.8910-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				57.179,64	45.490,24
EBN.OCC.8910-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.516,18	28,60	43.362,86	34.498,06
EBN.OCC.8910-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	361,51	30,04	10.859,76	8.639,67
EBN.OCC.8910-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	154,33	19,16	2.957,02	2.352,51
EBN.OCC.8910-INI-01-0200	Montagem de Suportes				33.552,56	26.693,31
EBN.OCC.8910-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.509,52	17,56	26.507,19	21.088,25
EBN.OCC.8910-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	361,51	14,75	5.332,27	4.242,18
EBN.OCC.8910-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	154,33	11,10	1.713,10	1.362,88
EBN.OCC.8910-INI-02	Encaminhamentos				2.257.533,73	1.796.019,39
EBN.OCC.8910-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				1.609.321,02	1.280.322,73
EBN.OCC.8910-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	351,65	66,89	23.521,87	18.713,22
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	408,60	141,09	57.649,37	45.863,94
EBN.OCC.8910-INI-02-0102						
EBN.OCC.8910-INI-02-0106	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVP Ø até 2 pol	pç	10,00	64,68	646,80	514,57
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	2.331,06	36,60	85.316,76	67.875,20
EBN.OCC.8910-INI-02-0108						
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	3.205,41	43,69	140.044,54	111.414,82
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	25,00	51,98	1.299,50	1.033,84
EBN.OCC.8910-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	9.489,66	137,08	1.300.842,18	1.034.907,14
EBN.OCC.8910-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				574.330,54	456.918,44
EBN.OCC.8910-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	70,95	91,86	6.517,19	5.184,86
EBN.OCC.8910-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	691,63	188,56	130.413,19	103.752,43
EBN.OCC.8910-INI-02-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol	m	7.203,56	60,72	437.400,16	347.981,15
EBN.OCC.8910-INI-02-0300	Montagem de Caixas				5.160,43	4.105,47
EBN.OCC.8910-INI-02-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	11,00	469,13	5.160,43	4.105,47
EBN.OCC.8910-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				68.721,74	54.672,75
EBN.OCC.8910-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	774,00	80,29	62.144,46	49.440,08
EBN.OCC.8910-INI-02-0405	Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVP, com dimensões variadas	pç	16,00	411,08	6.577,28	5.232,67
EBN.OCC.8910-INI-03	Cabos				3.480.739,83	2.769.161,85
EBN.OCC.8910-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				3.112.579,17	2.476.265,36
EBN.OCC.8910-INI-03-0104	Lançamento de Cabo de audio, 1 par, 2,5mm²	m	5.410,00	7,16	38.735,60	30.816,77
EBN.OCC.8910-INI-03-0110	Lançamento de Cabo de controle, 4 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	8,00	10,23	81,84	65,11
EBN.OCC.8910-INI-03-0148	Lançamento de Cabo de audio, 2 pares, 2,5mm²	m	9.146,00	15,09	138.013,14	109.798,70
EBN.OCC.8910-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	49.107,00	26,93	1.322.451,51	1.052.098,81
EBN.OCC.8910-INI-03-0150	Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m	7.571,00	5,12	38.763,52	30.838,98
EBN.OCC.8910-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	5.802,70	12,93	75.028,91	59.690,53
EBN.OCC.8910-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	2.190,00	12,12	26.542,80	21.116,58
	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm²					
EBN.OCC.8910-INI-03-0163	blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio drenó	m	843,00	10,77	9.079,11	7.223,04
EBN.OCC.8910-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	72.262,00	12,79	924.230,98	735.287,69
EBN.OCC.8910-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	22.397,50	15,72	352.088,70	280.110,16
	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	11.514,00	16,29	187.563,06	149.218,99
EBN.OCC.8910-INI-03-0170						
EBN.OCC.8910-INI-03-0200	Ligação de Cabos				275.474,42	219.158,37
EBN.OCC.8910-INI-03-0211	Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	400,00	16,04	6.416,00	5.104,36
EBN.OCC.8910-INI-03-0226	Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm²	lig	150,00	86,28	12.942,00	10.296,23
EBN.OCC.8910-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapeamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	672,00	91,37	61.400,64	48.848,32
	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio drenó	lig	262,00	28,79	7.542,98	6.000,95
EBN.OCC.8910-INI-03-0222						
EBN.OCC.8910-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	2.478,00	20,76	51.443,28	40.926,58
EBN.OCC.8910-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	516,00	19,94	10.289,04	8.185,62
EBN.OCC.8910-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	2.168,00	57,86	125.440,48	99.796,31
EBN.OCC.8910-INI-03-0300	Solda de cabos de fibra optica				92.686,24	73.738,12
EBN.OCC.8910-INI-03-0301	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	656,00	141,29	92.686,24	73.738,12
EBN.OCC.8910-INI-05	Sistemas				156.922,91	124.842,70
EBN.OCC.8910-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				156.922,91	124.842,70
EBN.OCC.8910-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	22,00	869,39	19.126,58	15.216,48
EBN.OCC.8910-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	301,00	175,74	52.897,74	42.083,70
EBN.OCC.8910-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	541,00	123,04	66.564,64	52.956,63
EBN.OCC.8910-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	73,00	251,15	18.333,95	14.585,89
EBN.OCC.8910-INI-06	Testes				150.891,84	120.044,57
EBN.OCC.8910-INI-06-0100	Cabos				150.891,84	120.044,57
EBN.OCC.8910-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	9.526,00	15,84	150.891,84	120.044,57
EBN.OCC.8910-INI-04	Instrumentos				158.114,64	125.790,80
EBN.OCC.8910-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				158.114,64	125.790,80
EBN.OCC.8910-INI-04-0201	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 1 1/2.. à 2 1/2..	pç	2,00	385,92	771,84	614,05
EBN.OCC.8910-INI-04-0217	Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2..	pç	1,00	470,71	470,71	374,48
EBN.OCC.8910-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	15,00	506,69	7.600,35	6.046,59
EBN.OCC.8910-INI-04-0205	Instalação de Botoeiras de Emergencia	pç	20,00	208,08	4.161,60	3.310,83
EBN.OCC.8910-INI-04-0206	Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pç	8,00	439,21	3.513,68	2.795,37
EBN.OCC.8910-INI-04-0207	Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pç	83,00	504,19	41.847,77	33.292,71



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESM - Estaleiro da Manutenção
ÁREA 8000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.8910-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	105,00	466,94	49.028,70	39.005,62
EBN.OCC.8910-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	52,00	449,83	23.391,16	18.609,24
EBN.OCC.8910-INI-04-0212	Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel)	pç	3,00	396,66	1.189,98	946,71
EBN.OCC.8910-INI-04-0213	Instalação de Visores de Nivel	pç	2,00	460,88	921,76	733,32
EBN.OCC.8910-INI-04-0215	Montagem da Central de Incêndio	pç	1,00	517,51	517,51	411,71
EBN.OCC.8910-INI-04-0225	Instalação de Catracas e Cancelas	pç	14,00	299,98	4.199,72	3.341,16
EBN.OCC.8910-INI-04-0227	Instalação de Corneta	pç	25,00	568,10	14.202,50	11.299,04
EBN.OCC.8910-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	8,00	435,18	3.481,44	2.769,72
EBN.OCC.8910-INI-04-0234	Instalação de analisador e transmissor de condutividade	pç	4,00	703,98	2.815,92	2.240,25
EBN.OCC.8910-INNN	Pintura e Isolamento				1.590.250,65	1.265.151,00
EBN.OCC.8910-INNN-01	Pintura				1.491.941,72	1.186.939,65
EBN.OCC.8910-INNN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				243.304,03	193.564,68
EBN.OCC.8910-INNN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	33.147,69	2,63	87.178,42	69.356,28
EBN.OCC.8910-INNN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	33.147,69	1,23	40.771,66	32.436,59
EBN.OCC.8910-INNN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	33.147,69	1,72	57.014,02	45.358,48
EBN.OCC.8910-INNN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	33.147,69	1,76	58.339,93	46.413,33
EBN.OCC.8910-INNN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				83.399,58	66.349,96
EBN.OCC.8910-INNN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	6.629,54	7,57	50.185,60	39.926,01
EBN.OCC.8910-INNN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	4.972,15	6,68	33.213,98	26.423,95
EBN.OCC.8910-INNN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				843.475,95	671.041,65
EBN.OCC.8910-INNN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	114.171,34	3,66	417.867,10	332.441,29
EBN.OCC.8910-INNN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	114.171,34	0,93	106.179,35	84.472,79
EBN.OCC.8910-INNN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	114.171,34	1,28	146.139,32	116.263,62
EBN.OCC.8910-INNN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	114.171,34	1,42	162.123,30	128.979,95
EBN.OCC.8910-INNN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	1.092,65	10,22	11.166,88	8.884,00
EBN.OCC.8910-INNN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				235.421,31	187.293,43
EBN.OCC.8910-INNN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	22.834,27	5,51	125.816,82	100.095,71
EBN.OCC.8910-INNN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	17.125,70	6,40	109.604,49	87.197,72
EBN.OCC.8910-INNN-01-0500	Identificação				86.340,85	68.689,93
EBN.OCC.8910-INNN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	1.009,00	74,17	74.837,53	59.538,27
EBN.OCC.8910-INNN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	746,00	15,42	11.503,32	9.151,66
EBN.OCC.8910-INNN-02	Isolamento				98.308,93	78.211,35
EBN.OCC.8910-INNN-02-0100	Fornecimento e Fabricação				54.724,71	43.537,18
EBN.OCC.8910-INNN-02-0102	Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	350,44	156,16	54.724,71	43.537,18
EBN.OCC.8910-INNN-02-0200	Montagem				43.584,22	34.674,17
EBN.OCC.8910-INNN-02-0202	Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	350,44	124,37	43.584,22	34.674,17
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				4.144.005,00	3.296.833,74
EBN.OSS.8	ESTALEIRO DA MANUTENÇÃO				4.144.005,00	3.296.833,74
EBN.OSS.8810	Subestação de Entrada				1.551.840,36	1.234.593,02
EBN.OSS.8810-IN	Industrial				1.551.840,36	1.234.593,02
EBN.OSS.8810-INE	Elétrica				1.551.840,36	1.234.593,02
EBN.OSS.8810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				1.551.840,36	1.234.593,02
EBN.OSS.8810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				1.551.840,36	1.234.593,02
EBN.OSS.8810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	14,00	55.422,87	775.920,18	617.296,51
EBN.OSS.8810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	14,00	55.422,87	775.920,18	617.296,51
EBN.OSS.8910	Interligações				2.592.164,64	2.062.240,72
EBN.OSS.8910-IN	Industrial				2.592.164,64	2.062.240,72
EBN.OSS.8910-INT	Tubulação				1.866.666,75	1.485.058,52
EBN.OSS.8910-INT-01	Comissionamento de Tubulação				1.866.666,75	1.485.058,52
EBN.OSS.8910-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				1.866.666,75	1.485.058,52
EBN.OSS.8910-INT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	230.146,21	230.146,21	183.096,74
EBN.OSS.8910-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	292.155,10	292.155,10	232.428,96
EBN.OSS.8910-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	460.352,99	460.352,99	366.241,66
EBN.OSS.8910-INT-01-0107	Comissionamento do Sistema de Água Gelada - AU	sist	1,00	54.491,94	54.491,94	43.351,99
EBN.OSS.8910-INT-01-0108	Comissionamento do Sistema de Água do Mar - SW	sist	1,00	30.247,42	30.247,42	24.063,85
EBN.OSS.8910-INT-01-0111	Comissionamento do Sistema de Água Desmineralizada Q2 - AM	sist	1,00	116.160,39	116.160,39	92.413,38
EBN.OSS.8910-INT-01-0117	Comissionamento do Sistema de Acetileno - AC	sist	1,00	44.833,24	44.833,24	35.667,85
EBN.OSS.8910-INT-01-0118	Comissionamento do Sistema de Oxigênio - OX	sist	1,00	44.827,34	44.827,34	35.663,15
EBN.OSS.8910-INT-01-0114	Comissionamento do Sistema de Água Oleosa - AO	sist	1,00	66.304,83	66.304,83	52.749,94
EBN.OSS.8910-INT-01-0116	Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ	sist	1,00	6.960,16	6.960,16	5.537,27
EBN.OSS.8910-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	1,00	16.550,02	16.550,02	13.166,65
EBN.OSS.8910-INT-01-0124	Comissionamento do Sistema de Ar de Serviço - AS	sist	1,00	265.395,31	265.395,31	211.139,76
EBN.OSS.8910-INT-01-0126	Comissionamento do Sistema de Ar de Alta Pressão - ASH	sist	1,00	83.063,81	83.063,81	66.082,83
EBN.OSS.8910-INT-01-0128	Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD	sist	1,00	52.850,21	52.850,21	42.045,88
EBN.OSS.8910-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	1,00	17.758,47	17.758,47	14.128,05
EBN.OSS.8910-INT-01-0132	Comissionamento do Sistema para Óleo Fhari - FH	sist	1,00	50.080,29	50.080,29	39.842,23
EBN.OSS.8910-INT-01-0135	Comissionamento do Sistema de Nitrogênio - NI	sist	1,00	34.489,02	34.489,02	27.438,33
EBN.OSS.8910-INE	Elétrica				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.8910-INE-01	Comissionamento de Elétrica				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.8910-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.8910-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das SEs	cj	3,00	241.832,63	725.497,89	577.182,20
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				168.502,89	134.055,34
EBN.SAP.8	ESTALEIRO DA MANUTENÇÃO				168.502,89	134.055,34
EBN.SAP.8910	Interligações				168.502,89	134.055,34
EBN.SAP.8910-IN	Industrial				168.502,89	134.055,34
EBN.SPP.8910-SAP	SUPRIMENTO				168.502,89	134.055,34
EBN.SPP.8910-SAP-01	Fornecimento				168.502,89	134.055,34
EBN.SPP.8910-SAP-01-0100	Fornecimento de Materiais				168.502,89	134.055,34
EBN.SPP.8910-SAP-01-0109	Fornecimento Equipamento - Fechadura Eletromagnética – 600 lbs com dispositivo interno para envio de informações de emergência	pç	8,00	903,38	7.227,04	5.749,59
EBN.SPP.8910-SAP-01-0110	Fornecimento Equipamento - Suporte tipo LZ para eletroimã GEM-600, com regulagem	pç	8,00	422,91	3.383,28	2.691,63



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ESM - Estaleiro da Manutenção
ÁREA 8000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.SPP.8910-SAP-01-0111	Fornecimento Equipamento - Sensor Magnético para abertura de Porta de Emergência (PF7bm1)	pç	1,00	135,41	135,41	107,73
EBN.SPP.8910-SAP-01-0112	ADEQUAÇÕES NO LAYOUT 8701	Vb.	1,00	157.757,16	157.757,16	125.506,39